

Лабораторная работа

Номер 6

Андрюшин Н. С.

01 января 1970

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Андрюшин Никита Сергеевич
- Студент
- Российский университет дружбы народов

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети

Выполнение теоретической части. IPv4

Задание 1

1. Задана IPv4-сеть 172.16.20.0/24. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Разбейте сеть на 3 подсети с максимально возможным числом адресов узлов 126, 62, 62 соответственно.

Длина префикса – 24, полный адрес сети – 172.16.20.0/24

Маска – 255.255.255.0

Broadcast-адрес – 172.16.20.255

Число возможных подсетей – $2^6 = 64$ Диапазон адресов узлов –
172.16.20.1-172.16.20.254

Разбивка по подсетям:

1. Итого имеем сеть 172.16.20.0/25, с диапазоном для адресов узлов равным
172.16.20.1-172.16.20.126
2. Итого, получаем сеть 172.16.20.128/26 с с диапазоном
172.16.20.129-172.16.20.190
3. Итого, получаем сеть 172.16.20.192/26 с с диапазоном
172.16.20.193-172.16.20.191

Задание 2

2. Задана сеть 10.10.1.64/26. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 30 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.

Длина префикса – 26, полный адрес сети – 10.10.1.64/26

Маска – 255.255.255.192

Broadcast-адрес – 10.10.1.127

Число возможных подсетей – $2^4 = 16$

Диапазон адресов узлов – 10.10.1.65-10.10.1.126

Разбивка по подсетям:

Итого имеем сеть 10.10.1.64/27, с диапазоном для адресов узлов равным 10.10.1.65-10.10.1.94. Длина префикса – 27. Маска – 255.255.255.224. Broadcast адрес - 10.10.1.95. Максимальное количество подсетей - если иметь ввиду максимальное число подсетей, на которое можно разбить сеть, то это $2^3 = 8$.

3. Задана сеть 10.10.1.0/26. Для этой сети определите префикс, маску, broadcast адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 14 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.

Длина префикса – 26, полный адрес сети – 10.10.1.0/26

Маска – 255.255.255.192

Broadcast-адрес – 10.10.1.63

Число возможных подсетей – $2^4 = 16$

Диапазон адресов узлов – 10.10.1.1-10.10.1.62

Разбивка по подсетям:

Итого имеем сеть 10.10.1.0/28, с диапазоном для адресов узлов равным 10.10.1.1-10.10.1.14. Длина префикса – 28. Маска – 255.255.255.240. Broadcast адрес - 10.10.1.15. Максимальное количество подсетей - если иметь ввиду максимальное число подсетей, на которое можно разбить сеть, то это $2^2 = 4$.

Выполнение теоретической части. IPv6

Задание 1

1. Задана сеть 2001:db8:c0de::/48. Охарактеризуйте адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Поясните предложенные вами варианты разбиения.

Адрес сети зарезервирован для документации и примеров. Маска – FFFF:FFF:FFF:0000:0000:0000:0000:0000. Диапазон устройств - 2001:db8:c0de::- 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff.

Разбиение сетей:

По ИД подсети:

1. 2001:db8:c0de:0001::/64
2. 2001:db8:c0de:0002::/64

Здесь дробление происходит путём использования зарезервированных под подсети битов с 49 по 64.

По ИД интерфейса

1. 2001:db8:c0de:0000:1000::/68
2. 2001:db8:c0de:0000:2000::/68

Здесь дробление происходит путём урезания полубайта (4 бит) у адреса узла.

2. Задана сеть 2a02:6b8::/64. Охарактеризуйте адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Поясните предложенные вами варианты разбиения.

Глобальный адрес. Маска – FFFF:FFFF:FFFF: FFFF:0000:0000:0000:0000.

Диапазон устройств - 2a02:6b8::-2a02:6b8:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff.

Разбиение сетей:

По ИД подсети:

3. 2a02:6b8:0000:0001::/64

4. 2a02:6b8:0000:0002::/64

Здесь дробление происходит путём использования зарезервированных под подсети битов с 49 по 64.

По ИД интерфейса

3. 2a02:6b8:0000:0000:1000::/68

4. 2a02:6b8:0000:0000:2000::/68

Здесь дробление происходит путём урезания полубайта (4 бит) у адреса узла.

Выполнение практической части

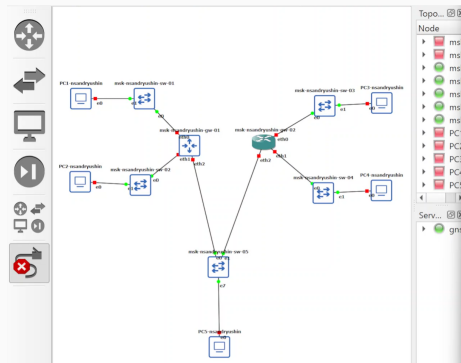


Рис. 1: Топология сети в GNS3

Запуск захвата трафика на интерфейсе сервера

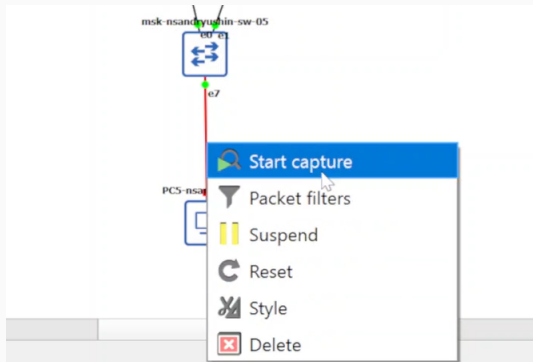
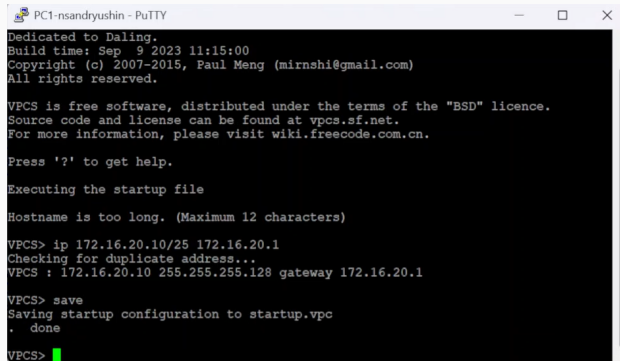


Рис. 2: Запуск захвата трафика на интерфейсе сервера

Настройка IP-адресации на PC1



```
PC1-nsandryushin - PuTTY
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

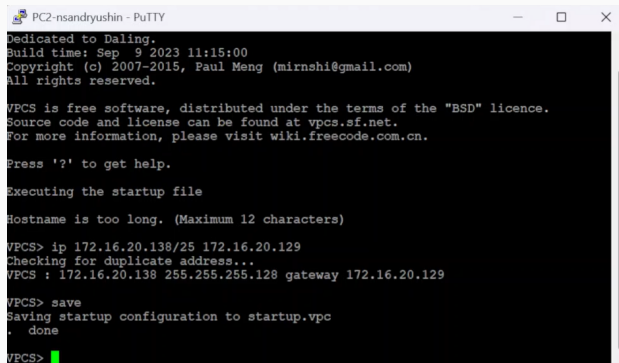
VPCS> ip 172.16.20.10/25 172.16.20.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 172.16.20.10 255.255.255.128 gateway 172.16.20.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> 
```

Рис. 3: Настройка IP-адресации на PC1

Настройка IP-адресации на PC2



```
PC2-nsandryushin - PuTTY
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

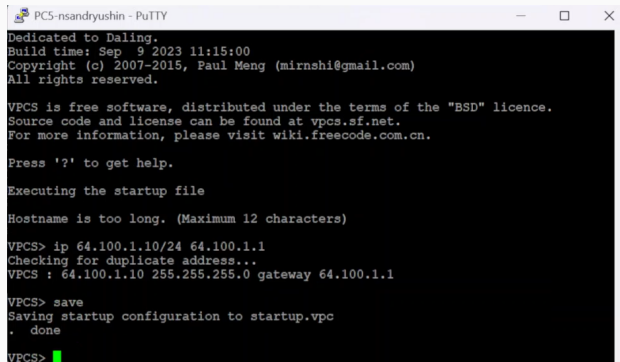
VPCS> ip 172.16.20.138/25 172.16.20.129
Checking for duplicate address...
VPCS : 172.16.20.138 255.255.255.128 gateway 172.16.20.129

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> 
```

Рис. 4: Настройка IP-адресации на PC2

Настройка IPv4-адресации на сервере



```
PC5-nsandryushin - PuTTY
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

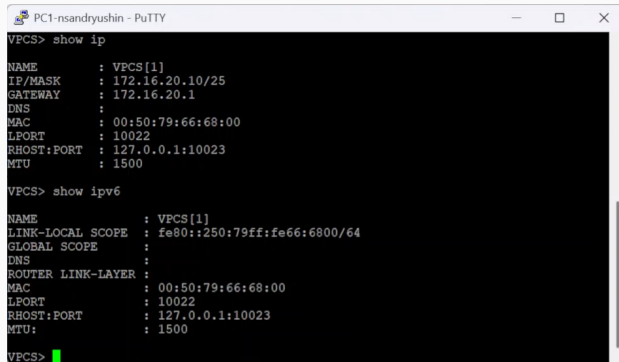
VPCS> ip 64.100.1.10/24 64.100.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 64.100.1.10 255.255.255.0 gateway 64.100.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> 
```

Рис. 5: Настройка IPv4-адресации на сервере

Проверка конфигурации IP на устройстве PC1

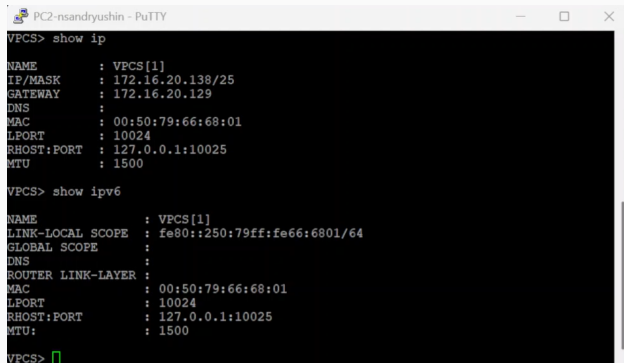


The image shows a PuTTY terminal window titled "PC1-nsandryushin - PuTTY". The terminal displays the output of two commands: "show ip" and "show ipv6".

```
VPCS> show ip  
NAME       : VPCS[1]  
IP/MASK    : 172.16.20.10/25  
GATEWAY    : 172.16.20.1  
DNS        :  
MAC        : 00:50:79:66:68:00  
LPORT      : 10022  
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10023  
MTU        : 1500  
  
VPCS> show ipv6  
NAME           : VPCS[1]  
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64  
GLOBAL SCOPE    :  
DNS            :  
ROUTER LINK-LAYER :  
MAC            : 00:50:79:66:68:00  
LPORT          : 10022  
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10023  
MTU            : 1500  
  
VPCS> 
```

Рис. 6: Проверка конфигурации IP на устройстве PC1

Проверка конфигурации IP на устройстве PC2

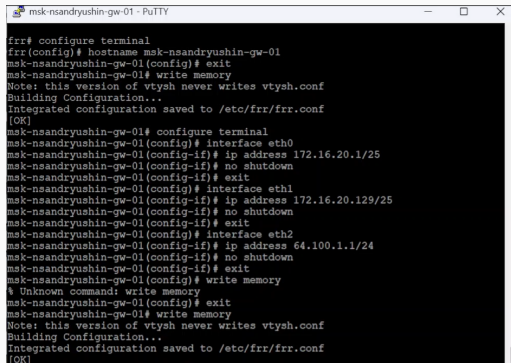


The image shows a PuTTY terminal window titled "PC2-nsandryushin - PuTTY". The terminal displays the output of two commands: "show ip" and "show ipv6".

```
VPCS> show ip  
  
NAME       : VPCS[1]  
IP/MASK    : 172.16.20.138/25  
GATEWAY    : 172.16.20.129  
DNS        :  
MAC        : 00:50:79:66:68:01  
LPORT      : 10024  
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10025  
MTU        : 1500  
  
VPCS> show ipv6  
  
NAME           : VPCS[1]  
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64  
GLOBAL SCOPE    :  
DNS             :  
ROUTER LINK-LAYER :  
MAC            : 00:50:79:66:68:01  
LPORT          : 10024  
RHOST:PORT      : 127.0.0.1:10025  
MTU            : 1500  
  
VPCS> █
```

Рис. 7: Проверка конфигурации IP на устройстве PC2

Настройка интерфейсов маршрутизатора FRR

A screenshot of a terminal window titled 'msk-nsandryushin-gw-01 - PuTTY'. The terminal shows a series of commands and their outputs for configuring FRR. The commands include 'configure terminal', 'hostname msk-nsandryushin-gw-01', 'exit', 'write memory', and then configuring three interfaces: 'eth0' (172.16.20.1/25), 'eth1' (172.16.20.129/25), and 'eth2' (64.100.1.1/24). Each interface configuration includes 'ip address', 'no shutdown', and 'exit'. The process concludes with another 'write memory' command. The output shows the configuration being saved to '/etc/frr/frr.conf'.

```
msk-nsandryushin-gw-01# configure terminal
msk-nsandryushin-gw-01# hostname msk-nsandryushin-gw-01
msk-nsandryushin-gw-01(config)# exit
msk-nsandryushin-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-nsandryushin-gw-01# configure terminal
msk-nsandryushin-gw-01(config)# interface eth0
msk-nsandryushin-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.1/25
msk-nsandryushin-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-nsandryushin-gw-01(config-if)# exit
msk-nsandryushin-gw-01(config)# interface eth1
msk-nsandryushin-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.129/25
msk-nsandryushin-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-nsandryushin-gw-01(config-if)# exit
msk-nsandryushin-gw-01(config)# interface eth2
msk-nsandryushin-gw-01(config-if)# ip address 64.100.1.1/24
msk-nsandryushin-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-nsandryushin-gw-01(config-if)# exit
msk-nsandryushin-gw-01(config)# write memory
% Unknown command: write memory
msk-nsandryushin-gw-01(config)# exit
msk-nsandryushin-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
```

Рис. 8: Настройка интерфейсов маршрутизатора FRR

Просмотр текущей конфигурации маршрутизатора FRR

```
msk-nsandryushin-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-nsandryushin-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 172.16.20.1/25
exit
!
interface eth1
 ip address 172.16.20.129/25
exit
!
interface eth2
 ip address 64.100.1.1/24
exit
!
end
```

Рис. 9: Просмотр текущей конфигурации маршрутизатора FRR

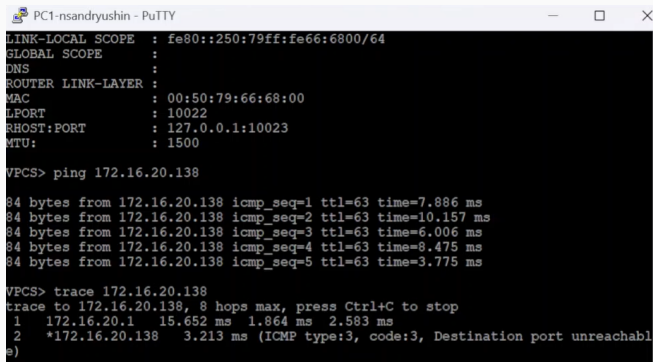
Статус интерфейсов маршрутизатора FRR

```
msk-nsandryushin-gw-01# show interface brief
Interface      Status  VRF      Addresses
-----
eth0           up      default  172.16.20.1/25
eth1           up      default  172.16.20.129/25
eth2           up      default  64.100.1.1/24
eth3           down    default
eth4           down    default
eth5           down    default
eth6           down    default
eth7           down    default
lo             up      default
pimreg         up      default

msk-nsandryushin-gw-01#
```

Рис. 10: Статус интерфейсов маршрутизатора FRR

Проверка подключения между PC1 и PC2



The screenshot shows a PuTTY terminal window titled "PC1-nsandryushin - PuTTY". The terminal displays network configuration details for a device, followed by two connectivity tests. The first test is a ping to 172.16.20.138, which shows five successful responses with varying times. The second test is a trace to the same IP, showing the path and a final destination port unreachable error.

```
PC1-nsandryushin - PuTTY
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE :
DNS :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC : 00:50:79:66:68:00
LPORT : 10022
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10023
MTU: : 1500

VPCS> ping 172.16.20.138

84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=1 ttl=63 time=7.886 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=2 ttl=63 time=10.157 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=3 ttl=63 time=6.006 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=4 ttl=63 time=8.475 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=5 ttl=63 time=3.775 ms

VPCS> trace 172.16.20.138
Trace to 172.16.20.138, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  172.16.20.1  15.652 ms  1.864 ms  2.583 ms
 2  *172.16.20.138  3.213 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
e)
```

Рис. 11: Проверка подключения между PC1 и PC2

Проверка подключения от PC1 к серверу

```
VPCS> ping 64.100.1.10

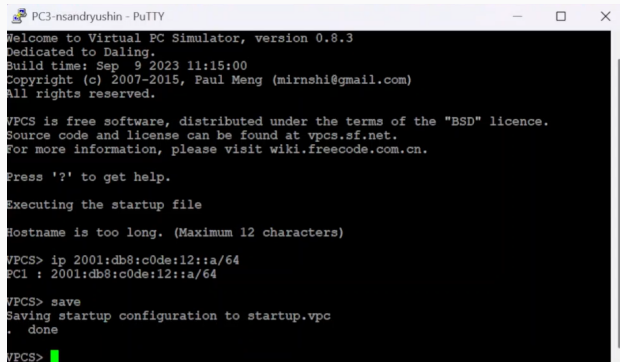
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=21.081 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=7.459 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=12.463 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=3.295 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=4.297 ms

VPCS> trace 64.100.1.10
trace to 64.100.1.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  172.16.20.1   14.226 ms  6.292 ms  3.188 ms
 2  *64.100.1.10  8.896 ms  (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> █
```

Рис. 12: Проверка подключения от PC1 к серверу

Настройка IPv6-адреса на узле PC3



```
PC3-nsandryushin - PuTTY
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

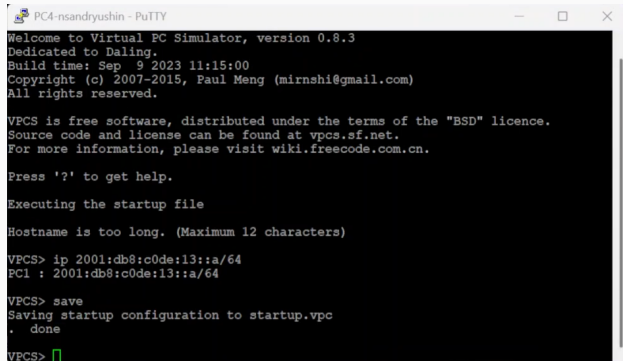
VPCS> ip 2001:db8:c0de:12::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:12::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> █
```

Рис. 13: Настройка IPv6-адреса на узле PC3

Настройка IPv6-адреса на узле PC4



```
PC4-nsandryushin - PuTTY
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

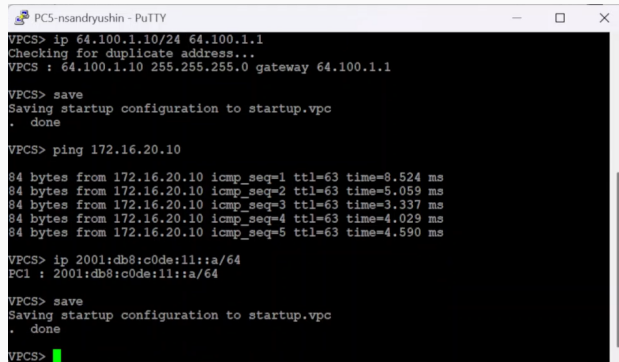
VPCS> ip 2001:db8:c0de:13::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:13::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> █
```

Рис. 14: Настройка IPv6-адреса на узле PC4

Настройка адресации IPv6 на сервере



```
PC5-nsandryushin - PuTTY
VPCS> ip 64.100.1.10/24 64.100.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 64.100.1.10 255.255.255.0 gateway 64.100.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> ping 172.16.20.10

84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=8.524 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=5.059 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=3.337 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=4.029 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=4.590 ms

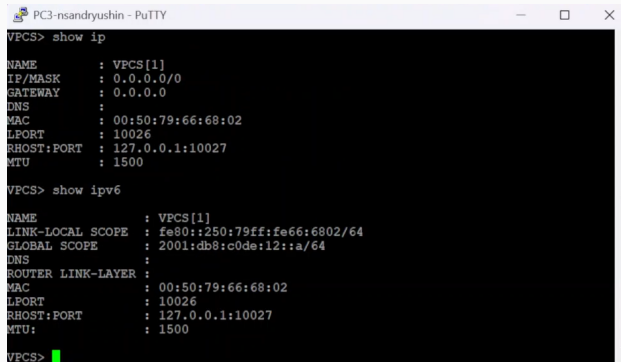
VPCS> ip 2001:db8:c0de:11::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:11::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> █
```

Рис. 15: Настройка адресации IPv6 на сервере

Просмотр конфигурации сетевых интерфейсов на PC3

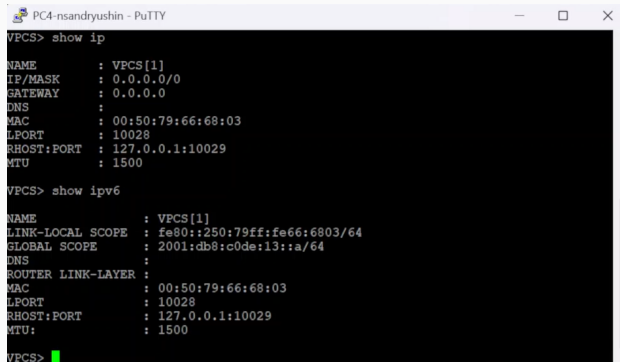


The image shows a PuTTY terminal window titled "PC3-nsandryushin - PuTTY". The terminal displays the output of two commands: "show ip" and "show ipv6".

```
VPCS> show ip  
NAME      : VPCS[1]  
IP/MASK    : 0.0.0.0/0  
GATEWAY    : 0.0.0.0  
DNS        :  
MAC        : 00:50:79:66:68:02  
LPORT      : 10026  
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10027  
MTU        : 1500  
  
VPCS> show ipv6  
NAME      : VPCS[1]  
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6802/64  
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:12::a/64  
DNS             :  
ROUTER LINK-LAYER :  
MAC             : 00:50:79:66:68:02  
LPORT           : 10026  
RHOST:PORT      : 127.0.0.1:10027  
MTU             : 1500  
  
VPCS> █
```

Рис. 16: Просмотр конфигурации сетевых интерфейсов на PC3

Просмотр конфигурации сетевых интерфейсов на PC4



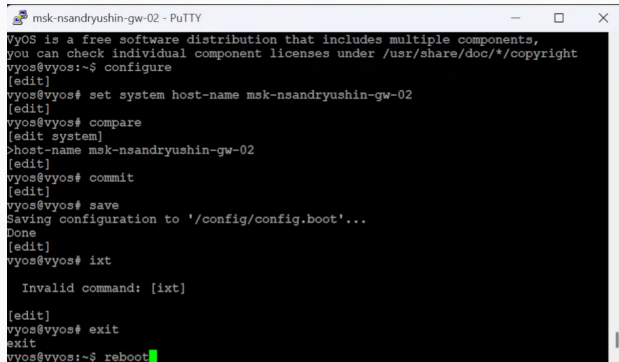
```
PC4-nsandryushin - PuTTY
VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 0.0.0.0/0
GATEWAY   : 0.0.0.0
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:03
LPORT     : 10028
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10029
MTU       : 1500

VPCS> show ipv6
NAME      : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6803/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:13::a/64
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC           : 00:50:79:66:68:03
LPORT        : 10028
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:10029
MTU          : 1500

VPCS>
```

Рис. 17: Просмотр конфигурации сетевых интерфейсов на PC4

Первоначальная настройка маршрутизатора VyOS: изменение имени хоста



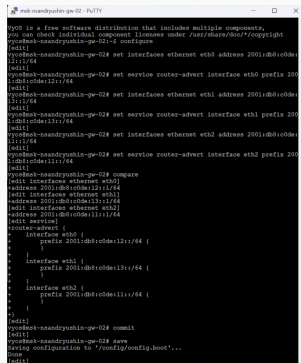
```
msk-nsandryushin-gw-02 - PuTTY
VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-nsandryushin-gw-02
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-nsandryushin-gw-02
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# ixt

    Invalid command: [ixt]

[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
```

Рис. 18: Первоначальная настройка маршрутизатора VyOS: изменение имени хоста

Настройка IPv6-адресации интерфейсов на маршрутизаторе VyOS



```
vyos@nsaandryushin-ge-02 ~$ configure
[edit]
vyos@nsaandryushin-ge-02# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:c0de:12::/64
[edit]
vyos@nsaandryushin-ge-02# set service router-advert interface eth0 prefix 2001:db8:c0de:12::/64
[edit]
vyos@nsaandryushin-ge-02# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:c0de:13::/64
[edit]
vyos@nsaandryushin-ge-02# set service router-advert interface eth1 prefix 2001:db8:c0de:13::/64
[edit]
vyos@nsaandryushin-ge-02# set interfaces ethernet eth2 address 2001:db8:c0de:11::/64
[edit]
vyos@nsaandryushin-ge-02# set service router-advert interface eth2 prefix 2001:db8:c0de:11::/64
[edit]
vyos@nsaandryushin-ge-02# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 2001:db8:c0de:12::/64
[edit interfaces ethernet eth1]
+address 2001:db8:c0de:13::/64
[edit interfaces ethernet eth2]
+address 2001:db8:c0de:11::/64
[edit service]
+router-advert {
+  interface eth0 {
+    prefix 2001:db8:c0de:12::/64 {
+    }
+  }
+  interface eth1 {
+    prefix 2001:db8:c0de:13::/64 {
+    }
+  }
+  interface eth2 {
+    prefix 2001:db8:c0de:11::/64 {
+    }
+  }
+}
[edit]
vyos@nsaandryushin-ge-02# commit
[edit]
vyos@nsaandryushin-ge-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
```

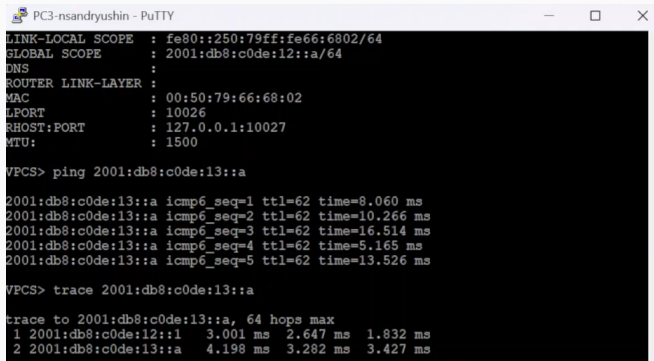
Рис. 19: Настройка IPv6-адресации интерфейсов на маршрутизаторе VyOS

Проверка конфигурации интерфейсов на маршрутизаторе msk-nsandryushin-gw-02

```
vyos@msk-nsandryushin-gw-02# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address dhcp
    address 2001:db8:c0de:12::1/64
    hw-id 0c:26:1b:95:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    address 2001:db8:c0de:13::1/64
    hw-id 0c:26:1b:95:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    address 2001:db8:c0de:11::1/64
    hw-id 0c:26:1b:95:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@msk-nsandryushin-gw-02#
```

Рис. 20: Проверка конфигурации интерфейсов на маршрутизаторе msk-nsandryushin-gw-02

Проверка доступности PC4 с узла PC3



```
PC3-nsandryushin - PuTTY
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6802/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:12::a/64
DNS              :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC              : 00:50:79:66:68:02
LPORT            : 10026
RHOST:PORT       : 127.0.0.1:10027
MTU              : 1500

VPCS> ping 2001:db8:c0de:13::a

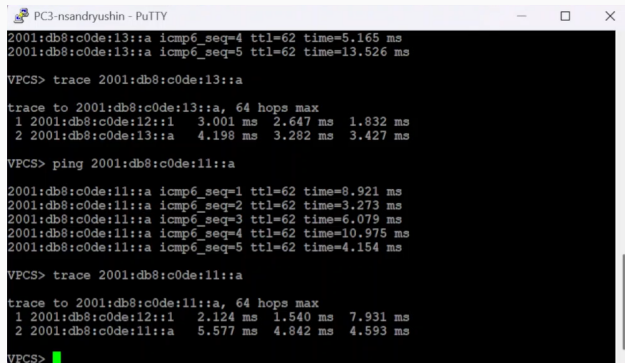
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=8.060 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=10.266 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=16.514 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=5.165 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=13.526 ms

VPCS> trace 2001:db8:c0de:13::a

trace to 2001:db8:c0de:13::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1  3.001 ms  2.647 ms  1.832 ms
 2 2001:db8:c0de:13::a  4.198 ms  3.282 ms  3.427 ms
```

Рис. 21: Проверка доступности PC4 с узла PC3

Проверка связи РСЗ с IPv6-интерфейсом сервера



The screenshot shows a PuTTY terminal window titled "PC3-nsandryushin - PuTTY". The terminal displays the results of several IPv6 network tests. At the top, two lines show ICMP6 sequence results for the address 2001:db8:c0de:13::a. Below that, the command "VPCS> trace 2001:db8:c0de:13::a" is entered, followed by a detailed trace output showing two hops with their respective times. Then, the command "VPCS> ping 2001:db8:c0de:11::a" is entered, followed by five lines of ping results for the address 2001:db8:c0de:11::a. Finally, the command "VPCS> trace 2001:db8:c0de:11::a" is entered, followed by a detailed trace output showing two hops. The terminal ends with a green cursor on a new line.

```
PC3-nsandryushin - PuTTY
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=5.165 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=13.526 ms

VPCS> trace 2001:db8:c0de:13::a

trace to 2001:db8:c0de:13::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1  3.001 ms  2.647 ms  1.832 ms
 2 2001:db8:c0de:13::a  4.198 ms  3.282 ms  3.427 ms

VPCS> ping 2001:db8:c0de:11::a

2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=8.921 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=3.273 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=6.079 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=10.975 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=4.154 ms

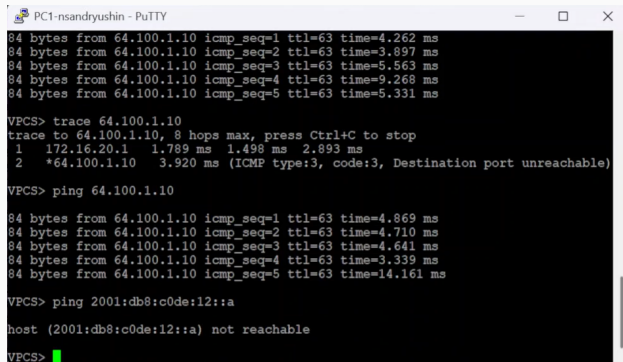
VPCS> trace 2001:db8:c0de:11::a

trace to 2001:db8:c0de:11::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1  2.124 ms  1.540 ms  7.931 ms
 2 2001:db8:c0de:11::a  5.577 ms  4.842 ms  4.593 ms

VPCS>
```

Рис. 22: Проверка связи РСЗ с IPv6-интерфейсом сервера

Проверка связи PC1 с сервером и попытка обращения к IPv6



```
PC1-nsandryushin - PuTTY
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=4.262 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=3.897 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=5.563 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=9.268 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=5.331 ms

VPCS> trace 64.100.1.10
trace to 64.100.1.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  172.16.20.1   1.789 ms  1.498 ms  2.893 ms
 2  *64.100.1.10  3.920 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> ping 64.100.1.10

84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=4.869 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=4.710 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=4.641 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=3.339 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=14.161 ms

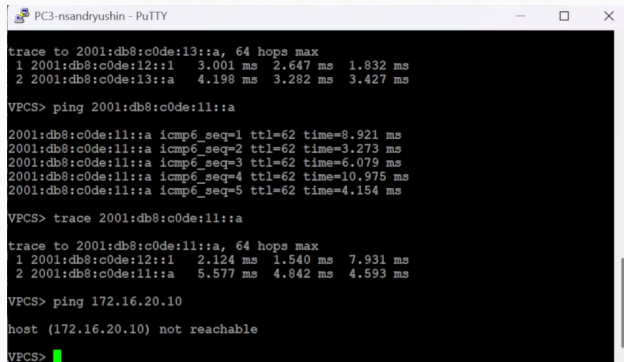
VPCS> ping 2001:db8:c0de:12::a

host (2001:db8:c0de:12::a) not reachable

VPCS> █
```

Рис. 23: Проверка связи PC1 с сервером и попытка обращения к IPv6

Проверка недоступности IPv4-сети с узла PC3



```
PC3-nsandryushin - PuTTY

trace to 2001:db8:c0de:13::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1    3.001 ms  2.647 ms  1.832 ms
 2 2001:db8:c0de:13::a    4.198 ms  3.282 ms  3.427 ms

VPCS> ping 2001:db8:c0de:11::a

2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=8.921 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=3.273 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=6.079 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=10.975 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=4.154 ms

VPCS> trace 2001:db8:c0de:11::a

trace to 2001:db8:c0de:11::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1    2.124 ms  1.540 ms  7.931 ms
 2 2001:db8:c0de:11::a    5.577 ms  4.842 ms  4.593 ms

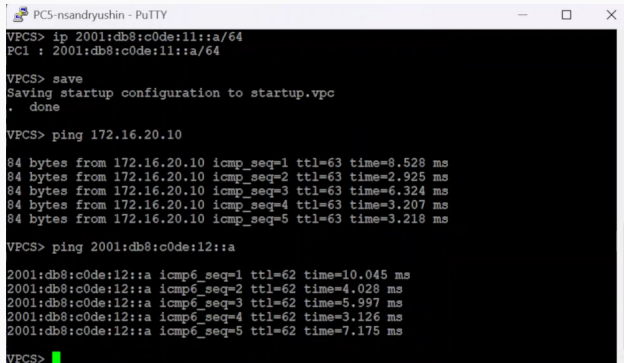
VPCS> ping 172.16.20.10

host (172.16.20.10) not reachable

VPCS> 
```

Рис. 24: Проверка недоступности IPv4-сети с узла PC3

Настройка сервера и проверка доступа к обеим подсетям



```
PC5-nsandryushin - PuTTY
VPCS> ip 2001:db8:c0de:11::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:11::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> ping 172.16.20.10

84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=8.528 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.925 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=6.324 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=3.207 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=3.218 ms

VPCS> ping 2001:db8:c0de:12::a

2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=10.045 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=4.028 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=5.997 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=3.126 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=7.175 ms

VPCS>
```

Рис. 25: Настройка сервера и проверка доступа к обеим подсетям

Захват трафика IPv4 (ICMP и ARP) в Wireshark

1	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0xe841, seq=1/256, ttl=63 (reply in 2)
2	0.001012	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0xe841, seq=1/256, ttl=64 (request in 1)
3	1.006548	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0xe941, seq=2/512, ttl=63 (reply in 4)
4	1.007227	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0xe941, seq=2/512, ttl=64 (request in 3)
5	2.011889	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0xea41, seq=3/768, ttl=63 (reply in 6)
6	2.012337	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0xea41, seq=3/768, ttl=64 (request in 5)
7	3.022700	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0xeb41, seq=4/1024, ttl=63 (reply in 8)
8	3.023634	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0xeb41, seq=4/1024, ttl=64 (request in 7)
9	4.029380	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0xec41, seq=5/1280, ttl=63 (reply in 10)
10	4.030062	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0xec41, seq=5/1280, ttl=64 (request in 9)
11	5.022131	0c:84:66:b0:00:02	Private_66:68:04	ARP	60 Who has 64.100.1.10? Tell 64.100.1.1	
12	5.023616	Private_66:68:04	0c:84:66:b0:00:02	ARP	60 64.100.1.10 is at 00:50:79:66:68:04	

Рис. 26: Захват трафика IPv4 (ICMP и ARP) в Wireshark

Захват трафика IPv6 (ICMPv6 и ND) в Wireshark

46	896.859930	fe80::e26:1bff:fe95...	ff02::1:ff00:a	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for 2001:db8:c0de:11::a from 0c:26:1b:95:00:02
47	896.860412	2001:db8:c0de:11::a	fe80::e26:1bff:fe95...	ICMPv6	86 Neighbor Advertisement 2001:db8:c0de:11::a (sol, ovr) is at 00:50:79:66:...
48	896.862724	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0x6845, seq=1, hop limit=63 (reply in 49)
49	896.862999	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x6845, seq=1, hop limit=63 (request in 48)
50	897.868163	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0x6845, seq=2, hop limit=63 (reply in 51)
51	897.868959	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x6845, seq=2, hop limit=63 (request in 50)
52	898.873407	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0x6845, seq=3, hop limit=63 (reply in 53)
53	898.874469	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x6845, seq=3, hop limit=63 (request in 52)
54	899.880827	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0x6845, seq=4, hop limit=63 (reply in 55)
55	899.884224	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x6845, seq=4, hop limit=63 (request in 54)
56	900.892350	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0x6845, seq=5, hop limit=63 (reply in 57)
57	900.893592	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x6845, seq=5, hop limit=63 (request in 56)

Рис. 27: Захват трафика IPv6 (ICMPv6 и ND) в Wireshark

Детальный просмотр последовательности пакетов IPv4

64	1017.878163	Private_66:68:04	Broadcast	ARP	64 Who has 64.100.1.1? Tell 64.100.1.10
65	1017.885979	0c:84:66:b0:00:02	Private_66:68:04	ARP	60 64.100.1.1 is at 0c:84:66:b0:00:02
66	1017.887348	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xe145, seq=1/256, ttl=64 (reply in 67)
67	1017.895643	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xe145, seq=1/256, ttl=63 (request in 66)
68	1018.896789	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xe245, seq=2/512, ttl=64 (reply in 69)
69	1018.899389	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xe245, seq=2/512, ttl=63 (request in 68)
70	1019.900854	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xe345, seq=3/768, ttl=64 (reply in 71)
71	1019.906830	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xe345, seq=3/768, ttl=63 (request in 70)
72	1020.909700	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xe445, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 73)
73	1020.912603	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xe445, seq=4/1024, ttl=63 (request in 72)
74	1021.914626	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xe545, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 75)
75	1021.917460	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xe545, seq=5/1280, ttl=63 (request in 74)
76	1022.969715	0c:84:66:b0:00:02	Private_66:68:04	ARP	60 Who has 64.100.1.10? Tell 64.100.1.1
77	1022.970346	Private_66:68:04	0c:84:66:b0:00:02	ARP	60 64.100.1.10 is at 00:50:79:66:68:04

Рис. 28: Детальный просмотр последовательности пакетов IPv4

Детальный просмотр последовательности пакетов IPv6

78	1042.088906	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0xfa45, seq=1, hop limit=64 (reply in 79)
79	1042.098569	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0xfa45, seq=1, hop limit=62 (request in 78)
80	1043.100382	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0xfa45, seq=2, hop limit=64 (reply in 81)
81	1043.104033	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0xfa45, seq=2, hop limit=62 (request in 80)
82	1044.105855	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0xfa45, seq=3, hop limit=64 (reply in 83)
83	1044.111301	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0xfa45, seq=3, hop limit=62 (request in 82)
84	1045.113504	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0xfa45, seq=4, hop limit=64 (reply in 85)
85	1045.116263	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0xfa45, seq=4, hop limit=62 (request in 84)
86	1046.118258	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0xfa45, seq=5, hop limit=64 (reply in 87)
87	1046.125132	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0xfa45, seq=5, hop limit=62 (request in 86)
88	1047.397534	fe80::e26:1bff:fe95...	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for 2001:db8:c0de:11::a from 0c:26:1b:95:00:02
89	1048.422422	fe80::e26:1bff:fe95...	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for 2001:db8:c0de:11::a from 0c:26:1b:95:00:02
90	1049.447066	fe80::e26:1bff:fe95...	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for 2001:db8:c0de:11::a from 0c:26:1b:95:00:02

Рис. 29: Детальный просмотр последовательности пакетов IPv6

Самостоятельная работа

Таблица адресации для самостоятельного задания

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию
PC1-nsandryushin	NIC	10.10.1.98	10.10.1.97
PC1-nsandryushin	NIC	2001:DB8:1:1::2	2001:DB8:1:1::1
PC2-nsandryushin	NIC	10.10.1.18	10.10.1.17
PC2-nsandryushin	NIC	2001:DB8:1:4::2	2001:DB8:1:4::1
msk-nsandryushin-gw-01	Eth0	10.10.1.97/27	
msk-nsandryushin-gw-01	Eth0	2001:DB8:1:1::1/64	
msk-nsandryushin-gw-01	Eth1	10.10.1.17/28	
msk-nsandryushin-gw-01	Eth1	2001:DB8:1:4::1/64	

Рис. 30: Таблица адресации для самостоятельного задания

Топология сети для самостоятельного выполнения

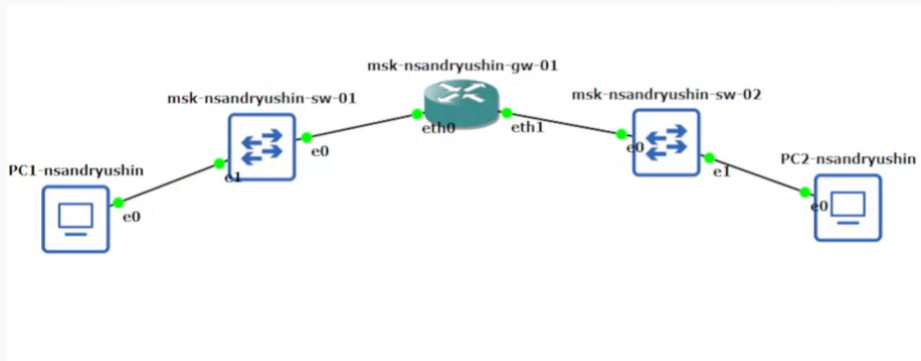
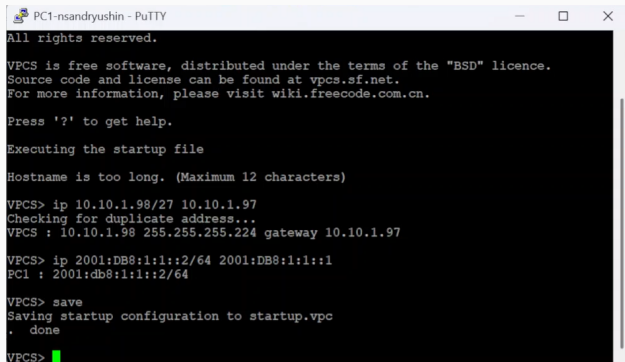


Рис. 31: Топология сети для самостоятельного выполнения

Настройка адресации на PC1



```
PC1-nsandryushin - PuTTY
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 10.10.1.98/27 10.10.1.97
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.10.1.98 255.255.255.224 gateway 10.10.1.97

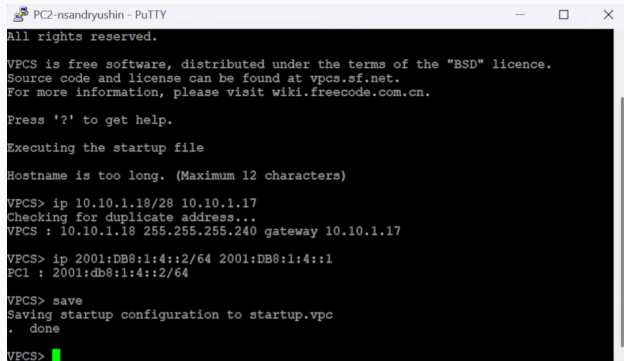
VPCS> ip 2001:DB8:1:1::2/64 2001:DB8:1:1::1
PC1 : 2001:db8:1:1::2/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> 
```

Рис. 32: Настройка адресации на PC1

Настройка адресации на PC2



```
PC2-nsandryushin - PuTTY
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 10.10.1.18/28 10.10.1.17
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.10.1.18 255.255.255.240 gateway 10.10.1.17

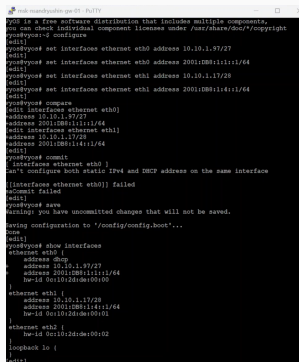
VPCS> ip 2001:DB8:1:4::2/64 2001:DB8:1:4::1
PC1 : 2001:db8:1:4::2/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> █
```

Рис. 33: Настройка адресации на PC2

Попытка настройки маршрутизатора и возникновение ошибки



```

mikrotik@vbox:pe@1 - PuTTY
Mikrotik is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/*copyright
mikrotik@vbox:~$ configure
[edit]
mikrotik@vbox:~$ set interfaces ethernet eth0 address 10.10.1.97/27
[edit]
mikrotik@vbox:~$ set interfaces ethernet eth0 address 2001:DB8:1:1::1/64
[edit]
mikrotik@vbox:~$ set interfaces ethernet eth1 address 10.10.1.17/28
[edit]
mikrotik@vbox:~$ set interfaces ethernet eth1 address 2001:DB8:1:4::1/64
[edit]
mikrotik@vbox:~$ compare
[edit interfaces ethernet eth0]
address 10.10.1.97/27
address 2001:DB8:1:1::1/64
[edit interfaces ethernet eth1]
address 10.10.1.17/28
address 2001:DB8:1:4::1/64
[edit]
mikrotik@vbox:~$ commit
[ interfaces ethernet eth0 ]
can't configure both static IPv4 and DHCP address on the same interface
[interfaces ethernet eth0]] failed
!Commit failed
[edit]
mikrotik@vbox:~$ save
Warning: you have uncommitted changes that will not be saved.
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
mikrotik@vbox:~$ show interfaces
interfaces ethernet {
  ethernet eth0 {
    address dhcp
    address 10.10.1.97/27
    address 2001:DB8:1:1::1/64
    hw-id 0c1012d8de00:00
  }
  ethernet eth1 {
    address 10.10.1.17/28
    address 2001:DB8:1:4::1/64
    hw-id 0c1012d8de00:01
  }
  ethernet eth2 {
    hw-id 0c1012d8de00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
```

Рис. 34: Попытка настройки маршрутизатора и возникновение ошибки

Исправление конфигурации и проверка интерфейсов маршрутизатора

```
vyos@vyos# del interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 10.10.1.97/27
    address 2001:DB8:1:1::1/64
    hw-id 0c:10:2d:de:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    address 10.10.1.17/28
    address 2001:DB8:1:4::1/64
    hw-id 0c:10:2d:de:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    hw-id 0c:10:2d:de:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@vyos#
```

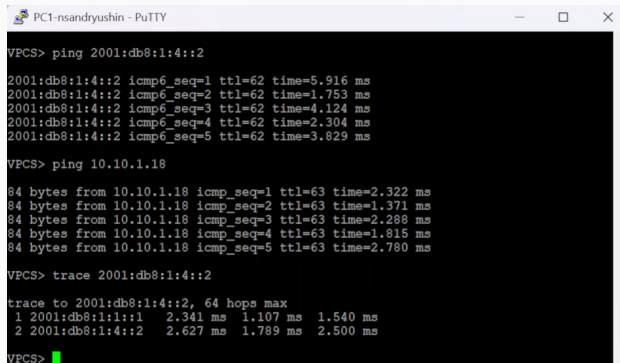
Рис. 35: Исправление конфигурации и проверка интерфейсов маршрутизатора

Настройка Router Advertisement на маршрутизаторе VyOS

```
vyos@vyos# set service router-advert interface eth0 prefix 2001:db81:1::/64
[edit]
vyos@vyos# set service router-advert interface eth1 prefix 2001:db81:4::/64
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
```

Рис. 36: Настройка Router Advertisement на маршрутизаторе VyOS

Проверка IPv4/IPv6-связности с узла PC1 командами ping и trace



```
PC1-nsandryushin - PuTTY

VPCS> ping 2001:db8:1:4::2

2001:db8:1:4::2 icmp6_seq=1 ttl=62 time=5.916 ms
2001:db8:1:4::2 icmp6_seq=2 ttl=62 time=1.753 ms
2001:db8:1:4::2 icmp6_seq=3 ttl=62 time=4.124 ms
2001:db8:1:4::2 icmp6_seq=4 ttl=62 time=2.304 ms
2001:db8:1:4::2 icmp6_seq=5 ttl=62 time=3.829 ms

VPCS> ping 10.10.1.18

64 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.322 ms
64 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.371 ms
64 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=3 ttl=63 time=2.288 ms
64 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.815 ms
64 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=5 ttl=63 time=2.780 ms

VPCS> trace 2001:db8:1:4::2

trace to 2001:db8:1:4::2, 64 hops max
 1 2001:db8:1:1::1  2.341 ms  1.107 ms  1.540 ms
 2 2001:db8:1:4::2  2.627 ms  1.789 ms  2.500 ms

VPCS> █
```

Рис. 37: Проверка IPv4/IPv6-связности с узла PC1 командами ping и trace

В результате выполнения лабораторной работы были получены навыки разработки таблиц адресации, дробления сетей на подсети, настройки адресации и настройке сервера с двойным стеком, также работы с протоколом icmpv6